

Übung 5: Binäre Suchbäume

(Dauer: 90 Minuten - Gruppenarbeit empfohlen)

Ziel der Übung: Sie lernen, binäre Suchbäume und AVL-Bäume zu konstruieren und zu balancieren sowie die Laufzeit grundlegender Operationen wie Suchen und Einfügen asymptotisch zu analysieren.

1. Für einen binären Baum mit maximaler Knotenzahl gilt

$$h = \lceil \log_2(n + 1) \rceil - 1.$$

Bestimmen Sie, wie sich die maximale Anzahl der Knoten verändert, wenn die Höhe h um 1 erhöht wird. Geben Sie die Anzahl der zusätzlichen Knoten in Abhängigkeit von h an.

2. Bestimmen Sie die maximale Anzahl von Knoten in einem binären Baum der Höhe h durch eine kombinatorische Überlegung.
 - (a) Bestimmen Sie zunächst die maximale Anzahl von Knoten auf jeder Ebene des Baumes.
 - (b) Summieren Sie anschließend die Knotenzahlen aller Ebenen und geben Sie das Ergebnis als geschlossene Formel in Abhängigkeit von h an.
3. Fügen Sie die folgenden Schlüssel in der jeweils angegebenen Reihenfolge in einen zunächst leeren AVL-Baum ein. Zeichnen Sie nach jeder notwendigen Rotation den resultierenden Baum.
 - (a) {"penguin", "stork", "cat", "fowl", "moth", "badger", "otter", "shrew", "lion", "raven", "bat"}
 - (b) {6, 43, 7, 42, 59, 63, 11, 21, 56, 54, 27, 20, 36}
4. Fügen Sie nacheinander die Schlüssel 52, 95 und 71 in den folgenden AVL-Baum ein. Stellen Sie nach jedem Einfügen die AVL-Eigenschaft durch geeignete Rotationen wieder her und zeichnen Sie die jeweiligen Zwischenschritte.

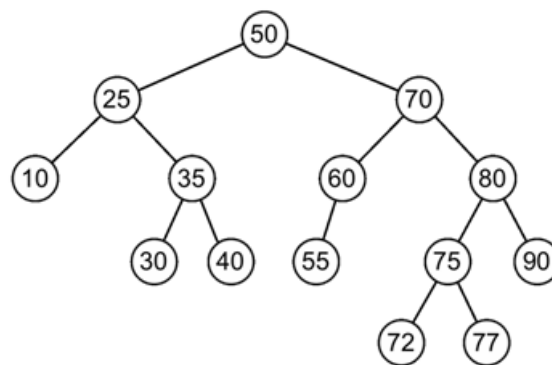


Abbildung 1: AVL-Baum.

5. Betrachten Sie die beiden folgenden Methoden `test` und `populate`.

```
public int test(int n) {
    IDictionary<Integer, Integer> dict = new AvlDictionary<>();
    populate(n, dict);
    int counter = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        counter += dict.get(i);
    }
    return counter;
}

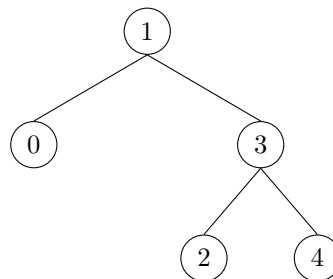
private void populate(int k, IDictionary<Integer, Integer> dict) {
    if (k == 0) {
        dict.put(0, k);
    } else {
        for (int i = 0; i < k; i++) {
            dict.put(i, i);
        }
        populate(k / 2, dict);
    }
}
```

Nehmen Sie an, dass `put` und `get` in einem AVL-Baum mit m gespeicherten Schlüsseln jeweils eine Laufzeit von $\Theta(\log m)$ besitzen.

Schreiben Sie eine mathematische Funktion, d.h. die Laufzeitfunktion, die die Worst-Case-Laufzeit von `test` darstellt. Am besten schreiben Sie zwei Laufzeitfunktionen auf, eine für die Laufzeit von `test` und eine für die Laufzeit von `populate`.

6. Fügen Sie nacheinander die Schlüssel 8, 7, 6 und 5 in den gegebenen AVL-Baum ein. Stellen Sie nach jedem Einfügen die AVL-Eigenschaft durch geeignete Rotationen wieder her.

Zeichnen Sie den resultierenden AVL-Baum. Zwischenschritte können Sie zur Verdeutlichung angeben; die durchgeführten Rotationen müssen Sie nicht benennen.



7. Geben Sie für jede der folgenden Operationen eine asymptotische obere Schranke für die Worst-Case-Laufzeit in Abhängigkeit von der Anzahl n der Elemente an.
- (a) Einfügen eines Schlüssels und Suchen nach einem Schlüssel in einem binären Suchbaum.
 - (b) Einfügen und Suchen in einem AVL-Baum.
 - (c) Suche nach dem kleinsten Schlüssel in einem AVL-Baum mit n Elementen.
 - (d) Suche nach dem k -größten Schlüssel in einem AVL-Baum mit n Elementen.

8. Vergleich von AVL-Bäumen, binären Suchbäumen und Hashtabellen

- (a) Welche Anforderungen müssen die Schlüssel eines AVL-Baums erfüllen? Welche Anforderungen gelten für die gespeicherten Werte?
- (b) Nennen Sie Situationen, in denen ein AVL-Baum gegenüber einer Hashtabelle Vorteile bietet.
- (c) Wann kann die Verwendung eines binären Suchbaums gegenüber einem AVL-Baum sinnvoll sein?

9. Gegeben sei folgende Funktion. Der Parameter `node` bezeichnet einen Knoten eines AVL-Baums.

```
function findMe(node):  
    while node has a right child:  
        node = node.rightChild  
  
    return node
```

- (a) Beschreiben Sie in ein bis zwei Sätzen, was die Funktion `findMe` zurückgibt.
 - (b) Wie verhält sich der Schlüssel des zurückgegebenen Knotens zum Schlüssel des als Argument übergebenen Knotens?
 - (c) Welche zusätzliche Aussage können Sie treffen, wenn `node` die Wurzel des AVL-Baums ist?
10. Ein Messsystem erfasst Messwerte zusammen mit einem ganzzahligen Zeitstempel. Für jeden Zeitpunkt wird genau ein Messwert gespeichert. Das System soll folgende Operationen unterstützen:
- Speichern eines Messwerts zu einem gegebenen Zeitpunkt,
 - Abfragen des Messwerts zu einem bestimmten Zeitpunkt,
 - Abfragen aller Messwerte innerhalb eines gegebenen Zeitintervalls $[t_1, t_2]$.

Es werden sehr viele Messwerte gespeichert und die genannten Operationen werden regelmäßig ausgeführt.

- (a) Wählen Sie einen geeigneten abstrakten Datentyp (ADT) und eine geeignete Datenstruktur für diese Anwendung. Begründen Sie Ihre Wahl.
- (b) Beschreiben Sie, wie ein einzelner Messwert in der gewählten Datenstruktur gespeichert wird. Welche Information dient als Schlüssel und welche als Wert?
- (c) Bestimmen Sie die asymptotische Laufzeit einer Abfrage nach dem Messwert zu einem bestimmten Zeitpunkt.
- (d) Bestimmen Sie die asymptotische Laufzeit einer Abfrage nach allen Messwerten innerhalb eines Zeitintervalls $[t_1, t_2]$. Bezeichnen Sie die Anzahl der im Intervall liegenden Messwerte mit k .